

一次方程式

目次 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1) 次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア $x+5=2x$ イ $2x=x-3$ ウ $4x-5=7$

答え ウ

(2) $3x+8=2$ の x に -2 を代入すると、左辺は ① になり、右辺と等しくなります。だから、 -2 はこの方程式の ② です。

① 2

② 解

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1) $7x-4=3x+8$ の -4 と $3x$ を移項すると、 $7x$ ① $=8$ ② になります。左辺をまとめると ③ $=12$ なので、 $x=3$ です。① $-3x$ ② $+4$ ③ $4x$ (2) $\frac{1}{4}x=3$ を $x=12$ に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

ア 両辺に4をかける イ 両辺に4をたす ウ 両辺を4でわる

答え ア

3 次の方程式を解きましょう。

(1) $2(x-3)=x+1$

(2) $0.4x-1=0.2x+0.6$

答え $x=7$ 答え $x=8$ 4 次の比例式で、 x の値を求めましょう。

(1) $x:12=3:4$

(2) $6:x=4:10$

答え $x=9$ 答え $x=15$

考え方

大問1 ウは $4 \times 3 - 5 = 7$ 。大問2 移項すると符号が変わる。大問3 (1)かっこをはずして $2x-6=x+1$ (2)両辺を10倍して $4x-10=2x+6$ 。大問4 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$ 。

一次方程式

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

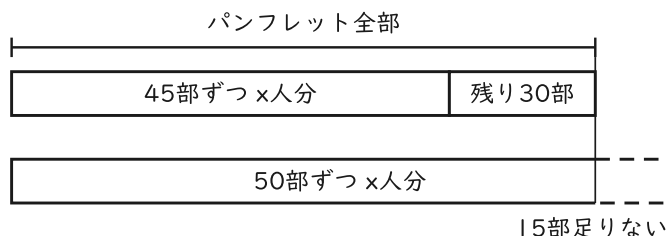
2

3

4

めやす 15分

- 1 えいたさんの班は、文化祭のパンフレットを分担して折ります。1人45部ずつ折ると30部残り、1人50部ずつ折ると15部足りません。下の図は、このことを表したものです。



- (1) 図の破線の部分は、何を表していますか。

☒ ア 足りない15部 ☐ イ 残った30部 ☐ ウ パンフレット全部

答え

ア

- (2) 班の人数を x 人とします。パンフレット全部の部数は、45部ずつで考えると ① 部、50部ずつで考えると ② 部と表せます。

① $45x + 30$ ② $50x - 15$

- (3) パンフレット全部の部数が等しいことから方程式をつくります。正しいものはどれですか。

ア $45x + 30 = 50x + 15$ ☒ イ $45x + 30 = 50x - 15$ ウ $45x - 30 = 50x - 15$

答え

イ

- 2 大問1の方程式を解いて答えましょう。

- (1) 班の人数は何人ですか。

- (2) パンフレットは全部で何部ですか。

答え

9人

答え

435部

- 3 折ったパンフレットを、学校用と地域用に 3 : 2 の比で分けます。

- (1) 学校用を x 部として比例式をつくり、学校用の部数を求めましょう。

式 $x : 435 = 3 : 5$

答え

261部

考え方

大問1 全部の部数を2通りの式に表し、等号で結ぶ。大問2 $-5x = -45$ 、 $x = 9$ 。 $45 \times 9 + 30$ と $50 \times 9 - 15$ がどちらも435で、答えは問題に合う。大問3 学校用は全体の $\frac{3}{5}$ 。 $5x = 1305$ 。

一次方程式

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。



- えいた 片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。
- あやめ わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。
- つかさ どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

- (1) えいたさんの方針です。㊦～㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㊦分、帰りの時間は㊨分です。往復で42分なので $\text{㊦} + \text{㊨} = 42$ 。両辺に300をかけて解くと、 $x = \text{㊨}$ です。

㊦ $\frac{1}{150}x$

㊨ $\frac{1}{60}x$

㊨ 1800

- (2) あやめさんの方針です。㊦・㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㊦分です。行きと帰りの道のりは等しいので $150x = 60 \times \text{㊦}$ 。これを解くと $x = \text{㊨}$ なので、片道は $150 \times \text{㊨}$ で求められます。

㊦ $42 - x$

㊨ 12

- (3) 2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。 x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア えいたさん イ どちらも要らない **ウ** あやめさん

答え **ウ**

- 2 条件を変えます。速さは大問1のまま、往復の時間が35分だったとします。

- (1) えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式 $\frac{1}{150}x + \frac{1}{60}x = 35$

答え 1500m

考え方

大問1 時間＝道のり÷速さ。あやめさんの x は行きの時間なので、道のりは 150×12 。大問2 $7x = 10500$ 。

一次方程式

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

答え

1 2 3 4 めやす 15分

I えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた 方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$ 。だから $x=-1$ だよ。つかさ 式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。(1) えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$ ②です。

① +5

② -6

(2) つかささんのまちがいを、「 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。見本 $\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことは

6倍

通分

(れい) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、6をかけると式の値が6倍に変わってしまう。
正しくは、通分して $\frac{3}{6}x+\frac{2}{6}x=\frac{5}{6}x$ になる。2 画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x 人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1) この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア よくない。人数が整数でない イ よい ウ よくない。式がまちがい

答え ア

(2) 「 $x=7.5$ は、……なので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。見本 $x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことは

人数

整数

(れい) $x=7.5$ は、人数を表しているのに整数ではないので、この問題の答えにはならない。

考え方

大問1 +5を移項すると-5なので $2x=-12$ 。(2)の◎=①方程式でないのに6をかけると値が6倍に変わると書く
② $\frac{5}{6}x$ と書く。大問2(2)の◎=① x が人数であることにふれる ②7.5は整数でないを書く。